

开源式创作的数字媒体艺术

李柳君

(厦门大学嘉庚学院, 福建 漳州 363105)

摘要:本文提出了“开源式创作”的观点,就是基于开源软硬件平台的创作方法和创作理论的实践运用。研究的依据主要来源于笔者多年参加艺术项目积累的实践经验和方法,形成了关于数字媒体艺术创作的“开源式创作”的理论阐述。

关键词:开源;数字媒体;processing;互动

1 开源式创作的技术手段

开源,即开放源代码,开源式创作就是在开放源码的环境下进行数字媒体艺术创作。

汉语词语:开辟水源、开辟收入的新来源等。开源(Open Source,开放源码)被非盈利软件组织(美国的Open Source Initiative 协会)注册为认证标记,并对其进行了正式的定义,用于描述那些源码可以被公众使用的软件,并且此软件的使用、修改和发行也不受许可证的限制。^[1]

谈到当下的数字媒体艺术的开源式创作,就不得不说到计算机这个媒介,更确切地说是,个人电脑的普及才有了后来人类社会信息化时代的到来和互联网的蓬勃兴起,为我们整个社会提供了全面多样化的网络的信息交换服务(或者是获取信息的服务)。在我看来这也是开源式创作的基础。一方面计算机数码相机技术的巨大发展,为我们提供了采集越来越多便宜甚至是免费的高质量图像资料,这在以前是无法想象的。因为在有了这么多视觉图像资料的情况下进行创作,要比只是从文字信息概念到视觉形象的设计更有效率和直观。比如在做三种文化(包括欧洲、伊斯兰、东方文化)的生活街市的三维模型时,所有的图像参考资料都是通过Google、百度等搜索引擎,来查找到三种文化的各地代表性建筑、各个时期的代表性建筑和当地的风土人物等的视觉资料。所以,艺术作品的方案都是通过视觉图像的本脚本来表现和制作的,这样就可以在甲方做汇报和讲解时更有说服力和信任感。因为在天马行空的方案,到最后也要让人理解、看得明白,这样甲方才会给你最重要的两样东西“时间和金钱”。一方面Internet中包含了人类文明共有的巨大的信息宝库,为我们提供了信息资源的交流和共享,如各种搜索引擎、百科、视频共享软件、网盘的分享软件等。正是在这种“混沌”的信息革命的大背景下,现在的中国的艺术家们可以个人电脑作为平台工具来创作艺术作品。另一方面,越来越多的人对于自己的创新采取了无私的分享,如开源软件Processing、VVVV。

Processing 我们把它叫做PDE开发的环境,通常软件开发环境叫IDE, Integrated Development Environment 集成开发环境,可以辅助开发程序的应用软件。就是集成代码编写、分析功能、编译的功能等一体化的开发软件套。^①它有很多的例子和Processing,所以需要用到很多的库,那它自带的这个库就有PDF的生成和串口信号,我们会用到这个库。那在Processing里面你还可以“add library”,就是添加更多的库,常用的库有video、sound、minim等。

Processing有图形用户界面的优势,并且它能提供各种实时鲜明的图像式反馈,可以大幅缩短学习的时间曲线,并更容易的理解抽象逻辑法则。其是Java语言的进一步延伸,而且支持现有的java语言基本架构,其将java的语法简化并将其运算的结果“感官化”,使艺术家和青年学生们能够很快的创作声音和影像的交互式数字媒体艺术作品。但最重要的一点它是开放源码软件平台。

那什么是开放源码软件平台?在我看来就是软件的源代码是可以被任何人使用的,并且这个软件的使用、修改和传播不需要受到任何限制。这也是开源式艺术创作的关键。

开源式创作对于我们这些艺术创作者有什么好处呢?由于互联网的普及,我们获取别人的帮助就更加容易。比如我们可以更加便捷的在网站上获取现成的类库,应用软件的开发也变得更加容易。具体来说,比如我们在做一个新媒体作品时,要用到关于摄像头实时的扣像程序,我们就可以通过

Processing 相关的网络站点找到别的程序员已经写好的类库,它把摄像头的各种参数如时间的控制和光圈的控制都已经调好,我们只需要从网站上下载,然后导入程序库,根据具体的现场环境的情况进行微调就可以用到艺术创作中来。当然,在遇到具体写代码的具体问题时,也可以在相关的网站和论坛上找到答案。因为作为艺术初学者所遇到的问题几乎前人都已经遇到过,也有大多数通过互联网寻求帮助。这极大地缩短了艺术创作的时间周期,快速有效地解决了关键问题和难点。同时,还极大地降低了创作此类交互艺术作品的资金成本。因为要请到专业的跟艺术家有合作经验的程序员,会花费极高的成本。而如今,只需要学习和了解程序运行的基础知识和基本框架,就可以进行具体的交互艺术作品创作,这极大地鼓舞了在用计算机程序语言进行创作的外行。这就是所谓的二次开发,利用已有的免费框架和类库进行的重组和优化,也能创作出有意思的艺术作品。并且通过软件Processing自身扩展库与各种扩展硬件接口的完美结合,再加上软件自身高分辨率、高精度的渲染效率,使其应用于展览展示方面有着举足轻重的作用。随着相关数字科技的发展和人们欣赏水平的提高,许多城市科技馆、世博会展馆、政府展览规划馆等,也都采用了各种各样的新媒体艺术的互动形式来进行创作和设计。

但是,什么是新媒体的创作手法或方法呢?又是怎么样不断地将新的技术手段引入当代新媒体艺术创作领域?它不仅可以灵活地产生、集成、储存和应用多种媒介信息,还具有新媒体艺术作品的人机交互能力和信息传达效果,从而进一步拉近艺术作品和观众的距离。也就是说显著地提高了艺术作品的娱乐性和观赏性。

从数字媒体技术手段分主要创作方式:

第一,信息采集,信息处理与输出。这是进行数字化创作的最基本的一种创作手法。信息的采集,就是通过数码相机采集的音视频文件,或是图像文件。信息处理,就是通过采集设备转移到计算机硬盘,然后在后期软件上进行加工处理。然而,现在可以通过processing和vuvv实时采集声音,然后实时输出,从而触发数字图形的变化。

第二,信息传输与转换。在新媒体艺术中体现的最多的是新兴的互动多媒体艺术创作中。人机交互技术在互动多媒体艺术中的应用越来越普遍,交互技术正向多媒体、多通道的方向前进,如手势识别技术、表情识别技术、语音识别技术、三维输入设备、视线跟踪技术虚拟现实技术等。科技不断地进步,不断的有新的技术应用到新媒体艺术创作中来,但其根本就是,信息传输与转换。比如图像到声音的转换、从文字资料到声音转换,以及各种不同文化之间通过网络传输技术之间的转换。而在互动艺术中最显著的特征,或者说与其他以往的艺术类型不同的根本区别就是实时的信息传输与转换。在艺术上强调艺术的互动,是对传统艺术分类的极大挑战。而交互的形式和类型又可以细分,人与作品的互动类型和方式有:非接触式互动,如各种感应器技术的应用和摄像头动作捕捉技术的应用等。

在数字媒体艺术中,主要相关的交互技术包括:计算机视觉技术、手写识别技术、虚拟现实技术、语音交互技术、多通道人机交互技术等。其中,比较难以理解的两个技术在这里做一点引用介绍。计算机视觉:“科学研究表明,人类80%的信息是通过视觉获得的。让计算机类似于人类的视觉功能成为众多科学家的梦想,这个梦想正在逐步实现。目前的计算机视觉主要是采用摄像机代替人眼,计算机代替人。”^[2]“多通道人机交互技术的特点是:使用多个感觉和应用通道、在三维空间内直接操作、允许非精确的交互、交互具又双向性、交互的隐性性。”^[3]

数字媒体艺术的创作手法有哪些呢?或者说与传统的视觉艺术相比较它们的根本区别在哪里?传统的视觉艺术主要靠符号与图像来表现,而新媒体艺术主要靠光电的统一,是非叙事、个性的。更重要的一点是,它不像传统艺术创作那样一笔一画都要自己刷出来,数字媒体艺术的创作可以不是从零开始的。例如,Processing通过之前的程序员写好的程序模块

进行重新地组合和优化,就可以创作出不同且有意思的创意作品。并且通过软件 Processing 自身扩展与硬件接口 (Kinect、Arduino 等) 的完美结合,还可以创作出有意思的机械传动装置。具体的创作手法包括:挪用、拼贴、嫁接等。

2 从艺术家个人创作的角度而言

经过几十年的发展,众多新媒体艺术家采用各种不同的媒介和手段来进行艺术创作,带来了各种类型的新媒体艺术样式,如实验动画、数字摄影、电子游戏、影像装置、互动影像装置艺术、网络艺术等,可以通过它们来表达艺术家个人的艺术理念。这类艺术创作主要是从艺术家个人的角度来创作表达,而不用刻意阐释、说明主题和中心思想,这跟我在下文中提到的新媒体艺术项目团队创作有着根本的区别。艺术家个人创作相对于艺术项目团队的创作是自由的,但由于个人创作上受到资金和技术的限制,创作效果会大打折扣,这和数字媒体艺术项目中投入巨大的资金、人力和时间,来展示用“高精尖”科技手段和展示宏大叙事主题是完全不同的。但是,他们并不会因此停下脚步,还是继续在利用不同的媒介和技术来进行创作,同时不断地探索出各自独特的艺术语言,并在此期间涌现了一大批优秀的新媒体艺术家和一系列超前的艺术作品。

3 从项目团队创作的角度而言

如今,大型展示文化艺术中,任何一个成功的数字媒体艺术展项的设计案例,在其背后一定是多学科和各类团队之间共同协作努力的结果,这一既成事实已在行业内受到越来越多的广泛认同。同时,新媒体艺术展项的重要性和学科交叉的特性也越来越多地得到了社会大众的认同,这跟新媒体创作团队在上海不断地参加各类的艺术活动项目可以说明。从“感·动”新视觉电子音乐会暨第一届上海电子艺术节开幕式,到第二届河流体——全景户外开幕特演,再到上海世博会城市生命馆。而这时,作为艺术家在整个的新媒体艺术项目团队的过程中更像一个管理者和组织者,艺术家不仅要从事作品方案主题有一个方向上的正确掌控和把关,与此同时还需要协同不同学科领域之间的合作关系。而艺术家在这个时候必须对参与合作团队的学科领域有一定的了解,这样在团队合作的过程中才不会被合作技术人员要花招,牵着鼻子走。新媒体艺术展项中的重点是交互设计。“交互设计是从人机交互 HCI 领域分支并发展起来的一门新兴学科,它是跨学科领域,涉及了计算机科学、信息学、人类工程学、美学、心理学和社会学科等诸多学科。”

[4] 例如,为世博会主题馆“城市生命馆”活力车站做设计的天幕方案时,经过整个设计过程之后,就足以了解交互设计的学科交叉性和跨领域合作的特征。在项目开始之前,首先详细分析和深入了解了项目的需求与用户体验目的,所展示内容的方式和系统的限制、要求,环境条件,展区的大小、空间、高度、采光、人流,以及根据展示演义的主题与观众的接受心理的理解等,然后分别做好时间脚本和相应的软硬件设施的需求。

4 方案的限制和预算

在大型的展示设计中使用交互技术,既要考虑到艺术设计(上接第19页)同时对在校学生开展创新创业培训等相关课程,使学生的综合能力和创业技能得到了很大的提高。目前,我们正在着手搭建合作平台,建立合作的艺术设计工作室。这一有益尝试,不仅可以使我们拓宽视野,进行新媒介的视觉传达设计实践,适应“互联网+”时代对设计人才的新需求,而且“低门槛”的创业途径,也为学生创业铺设了新的道路。

3.2 管理模式

艺术设计工作室制教学模式不同于以往的教学,因此管理上也应该有自身的特色。大多数院校的艺术设计培养计划中都有对设计实践学分的毕业要求,设计实践内容包括一些设计类比赛、毕业设计、创新创业等。其实,艺术设计工作室实践也可以以设计实践学分制的形式来管理。工作室负责人可以依据学院管理制定教学实践任务,对学生项目实践和创业进行统筹管理,并依据项目成果或者创业成果给予相应的实践学分。系部也可以依据工作室的项目产出来计算设计工作室教师的教学工作量,做到产教结合。以此形式鼓励教师和学生双向地向设计实践,真正做到为社会输送适应社会发展的合格人才。

结合“设计工作室+电子商务平台”的模式,在管理上也应该更明确合作双方的责任范围。客观地说,电子商务平台既是客户群体,又是培训单位,对学生进行项目技术指导、提供项目来源;学校设计工作室负责对学生进行设计专业知识的传授和人员常规管理,负责项目的管理、指导和实施,与企

业共同搭建学生实践和就业的平台。为确保合作顺利,工作室教师团队也应该先进行相关技术和管理培训,确保与企业良好的沟通与合作。

计方案的艺术表现力,又要兼顾技术的可行性,因为很多奇妙想的艺术项目方案由于多种原因是无法实现。而原因或者由于项目的资金和时间限制是无法在短期内实现,或者是交互技术不成熟、不够稳定。例如,电子艺术节的项目工作,由于前期在构想和方案上投入了大量的精力和时间,导致时间分配不均而影响到大局。所以,艺术家个人的创作和艺术项目创作的不同,因为艺术家个人的理想化可以在自己的具体经验中解决,可是集体的创作方案出现问题时靠的是集体的力量,一个艺术家是无法解决所有问题的。但最初在讨论方案时,没有或者很少有技术人员参与,就算是参与也很少有发言的权利。当然这并不能说明前期的准备没有一点用,至少在项目的初期就明确和把握了艺术作品创作的主题,对进行二次创作有着重要意义的。对一个艺术项目团队各个工作环节的工作进度和时间节点的把握非常重要,否则就是在浪费的是整个工作团队的时间,并且还会消磨团队的士气。所以,整个项目进行到了一定的时间节点,再好的艺术设计方案也要在各个方面要“落地”。具体包括:作品方案的时间脚本、动作脚本和协同的环境脚本、作品的材料和体积大小、所需的资金预算和时间预算等。同样,个人创作也要做好方案的预算,因为个人的创作更容易受到技术和资金的限制。

5 与创作有关的三个问题

5.1 怎样理解信息传输的时间差异性

在创作实时互动作品时,会出现时间差异性的问题,因为第一个人看到的内容和第二个人到的内容是不一样的。不过,实时监控技术的运用可以缓解此问题,与传统剪辑完成的影像作品来展示是完全不同的。信息就像河流一样不断在变化,而且具有极强的不确定性。

5.2 怎样处理展示空间与艺术作品的关系

数字媒体艺术作品对展示空间要求极高,作品的展示空间是整个艺术作品的有机组成部分和主要表现手段之一。空间的处理对于艺术作品的观念和艺术作品的表现力有着重要的作用。

5.3 如何处理数字媒体艺术创作的限制

在运用一种交互技术时,既要考虑到艺术方案的艺术表现力,也要兼顾技术的可行性,因为很多优秀的艺术方案由于许多现实问题没办法实现。主要有两方面,一方面是艺术项目的资金限制和时间限制,还有一方面是技术限制,因为一些交互技术根本就不成熟,不能稳定的长时间运行。

注释:①开源,网络 (baike.baidu.com)。

参考文献:

- [1] 保罗·莱文森(美).新新媒介[M].何道宽,译.上海:复旦大学出版社,2011.
- [2] 马晓翔.新媒体装置艺术[M].南京:南京大学出版社,2013.
- [3] 林迅.新媒体艺术[M].上海:上海交通大学出版社,2011:152.

- [4] 许婷.互动媒介艺术[M].沈阳:辽宁美术出版社,2012.

业共同搭建学生实践和就业的平台。为确保合作顺利,工作室教师团队也应该先进行相关技术和管理培训,确保与企业良好的沟通与合作。

4 结语

在互联网时代经济市场带来的冲击下,构建合适的教学模式、系统的管理制度才能更好地运营艺术设计工作室,更好地培养适应社会经济发展、科学技术变革的人才。“设计工作室+电子商务平台”的艺术设计工作室模式不仅能有效地利用互联网的经济资源和传播媒介,为设计实践的开展提供项目来源,也是对训练学生灵活就业的一种有益探索。

参考文献:

- [1] 胡燕灵.电子商务物流管理[M].北京:清华大学出版社,2009.
- [2] 喻国明.传媒变革力:传媒转型的行动路线图[M].广州:南方日报出版社,2009.
- [3] 调查性报道:纸媒在新媒介环境中的起航之帆[DB/OL].http://media.people.com.cn/GB/192301/192373/192374/18233728.html.

作者简介:张娜娜(1983—),女,河南沈丘人,硕士,泰州学院美术学院讲师,研究方向:视觉传达。